

DP3M

PANDUAN PENELITIAN INTERNAL UNIKOM TAHUN 2021



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3M)
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
(UNIKOM)
2021

KATA PENGANTAR

Melaksanakan penelitian merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi. Karena itu, Unikom sebagai salah satu perguruan tinggi berkewajiban untuk dapat menciptakan iklim penelitian yang bermutu di kalangan *civitas academica*-nya (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa), yaitu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya serta bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik mutlak diperlukan.

Penyelenggaraan penelitian dari dana internal kampus merupakan salah satu upaya Direktorat Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3M) Unikom untuk mendorong terciptanya atmosfer penelitian yang sehat dan bernilai. Untuk itu dibuatlah Panduan Penelitian Internal Unikom 2021 ini sebagai petunjuk teknis dalam penyelenggaraan penelitian internal Unikom, mulai dari pengusulan, pengawasan, hingga pelaporan. Panduan yang merupakan revisi dari panduan sebelumnya ini dibuat dengan sederhana untuk kemudahan pelaksanaannya, namun tetap memperhatikan persyaratan administratif yang diperlukan.

DP3M bersyukur panduan ini telah dapat diselesaikan dengan harapan dapat memajukan penelitian di Unikom. Tentunya hal itu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. DP3M mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya Wakil Rektor III Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA dan Direktur LPPM Unikom periode sebelumnya, Dr. Lia Warlina atas masukan-masukan yang berharga. Hadirnya panduan ini diharapkan membuat kiprah Unikom dalam dunia penelitian ilmiah semakin maju dan berkembang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhai dan memudahkan upaya ini. Aamiin.

Bandung, 15 Maret 2021
Direktur DP3M

Dr. Wendi Zarman, M.Si
(NIP. 41277005010)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Kebijakan Dasar	5
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Komputer Indonesia.....	6
1.4 Tujuan Pengelolaan Penelitian.....	6
1.5 Skema Penelitian.....	7
II. SKEMA PENELITIAN DASAR.....	8
2.1 Pendahuluan	8
2.2 Tujuan	8
2.3 Luaran Penelitian	8
2.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan	9
2.5 Sistematika Usulan.....	9
III. SKEMA PENELITIAN TERAPAN.....	13
3.1 Pendahuluan	13
3.2 Tujuan	13
3.3 Luaran Penelitian	13
3.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan	14
3.5 Sistematika Usulan Penelitian.....	15
IV. SKEMA PENELITIAN KERJASAMA	18
4.1 Pendahuluan	18
4.2 Tujuan	18
4.3 Luaran Penelitian	18
4.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan	19
4.5 Sistematika Usulan Penelitian.....	19
V. SKEMA PENELITIAN KOMPETISI	22
5.1 Pendahuluan	22
5.2 Tujuan	22
5.3 Luaran Penelitian	22
5.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan	22
5.5 Sistematika Usulan Penelitian.....	23
VI. PENGELOLAAN PENELITIAN	24
6.1 Seleksi dan Penetapan Pendanaan.....	24

6.2	Pengawasan, dan Penilaian Penelitian	25
6.3	Pelaporan Penelitian.....	26
6.4	Seminar Hasil Penelitian	27
VII.	PENUTUP.....	28
VIII.	DAFTAR PUSTAKA	29
IX.	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	30

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Komputer Indonesia (Unikom) sebagai lembaga pendidikan tinggi mengemban tiga tugas pokok atau tri darma, yaitu pendidikan (pengajaran), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang kompetensi dosen di bidang ilmunya, para dosen diwajibkan melakukan penelitian. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat melengkapi bahan atau materi ajar dan atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat. Selain itu hasil penelitian perlu disebarluaskan melalui forum pertemuan ilmiah serta dipublikasikan pada jurnal terindeks Sinta dan jurnal internasional bereputasi.

Sebagai perguruan tinggi, Unikom mempunyai otonomi untuk mengelola institusinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 24 ayat (2) yang menyatakan: “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Di dalam Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 46 perihal Penelitian, dinyatakan:

1. hasil penelitian bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 - e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.
2. hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
3. hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau

buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

Agar program yang direncanakan oleh Unikom dapat memberikan manfaat baik bagi Unikom sebagai institusi dan masyarakat pada umumnya, maka Direktorat Penelitian, Pengabdian, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3M) selaku unit yang diamanahi untuk mengelola kegiatan penelitian internal Unikom menyusun suatu pedoman yang akan mengatur, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi program penelitian di lingkungan Unikom. Berikut ini akan dijelaskan pedoman penelitian internal yang dimaksud.

1.2 Kebijakan Dasar

Kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar dalam pedoman penelitian adalah:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003.
- Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Statuta Universitas Komputer Indonesia (Unikom).
- Rencana Strategis (Renstra) Unikom, tahun 2015.
- Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Unikom Tahun 2019
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII revisi (2019) dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat
- SK Rektor No. 2352/SK/REKTOR/UNIKOM/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pelaksanaan dan Pendanaan Penelitian Dosen

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Komputer Indonesia

Unikom sebagai perguruan tinggi berbasis komputer mempunyai visi dan misi serta tujuan seperti berikut ini.

Visi Universitas Komputer Indonesia

Visi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) adalah menjadi universitas terkemuka di bidang teknologi informasi & komputer, berwawasan global, berjiwa entrepreneur dan menjadi pusat unggulan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan nasional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Misi Universitas Komputer Indonesia

Misi Unikom adalah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi modern berdasarkan budaya organisasi Unikom, PIQIE (*Professionalism, Integrity, Quality, Information Technology, Excellence*), dengan sistem pendidikan yang kondusif dan program-program studi yang berbasis pada *software* (perangkat lunak), *Hardware* (perangkat keras), dan *Entrepreneurship* (kewirausahaan), dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada berdasarkan prinsip Efisiensi, Efektifitas dan Produktifitas.

Tujuan Universitas Komputer Indonesia

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Unikom, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kompeten dan handal di bidang studinya, berjiwa entrepreneur, santun dan berbudi luhur, memiliki komitmen untuk memajukan bangsa dan negara serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

1.4 Tujuan Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan penelitian di Unikom diarahkan untuk :

- a. mewujudkan penelitian Unikom yang unggul;

- b. meningkatkan daya saing Unikom di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen Unikom dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Unikom;
- e. mewujudkan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.

1.5 Skema Penelitian

Skema penelitian atas biaya Unikom adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Dasar;
- b. Penelitian Terapan;
- c. Penelitian Kerjasama;
- d. Penelitian Kompetisi;

Proses pengajuan usulan penelitian diajukan melalui laman resmi DP3M, atau <https://dp3m.unikom.ac.id/>;

II. SKEMA PENELITIAN DASAR

2.1 Pendahuluan

Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penelitian dasar adalah penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*), fungsi dan/atau karakteristik penting secara analisis dan eksperimental. Sasaran penelitian ini adalah menghasilkan teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan pada pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 sampai 3. Penelitian dasar dapat berorientasi pada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.

2.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian dasar adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mendorong penelitian dasar di Unikom untuk menghasilkan penemuan metode, teori baru, atau prinsip kebijakan baru yang belum ada sebelumnya;
- b. meningkatkan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di Unikom; dan
- c. meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah;

2.3 Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini dapat berupa (pilih salah satu)

- a. satu artikel pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; **atau**
- b. satu buku hasil penelitian siap untuk diterbitkan (minimal 100 hal A4, *Times New Roman* 12, spasi 1,5).

2.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan

Persyaratan dan kriteria pengusulan Penelitian Dasar adalah:

- a. penelitian bukan penelitian yang didanai oleh hibah Dikti dan sejenisnya;
- b. ketua pengusul adalah dosen tetap Unikom;
- c. biodata pengusul mencerminkan rekam jejak (*track record*) yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
- d. pengusul hanya boleh mengajukan satu usulan penelitian selaku ketua peneliti;
- e. penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok;
- f. jumlah peneliti dalam penelitian berkelompok paling banyak terdiri dari *dua* orang dosen; pengusul bertindak sebagai ketua, lainnya anggota;
- g. penelitian wajib melibatkan mahasiswa dan atau alumni (paling banyak *dua* orang);
- h. jangka waktu penelitian adalah satu tahun;
- i. dana operasional penelitian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per peneliti atau maksimal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per usulan; dana ini tidak mencakup biaya penerbitan artikel jurnal atau buku.
- j. hasil penelitian wajib diintegrasikan ke dalam perkuliahan (tercantum dalam RPS);

2.5 Sistematika Usulan

Tebal usulan **tidak lebih dari 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi (khusus ringkasan satu spasi) dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika penulisan berikut.

- a. **HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 1)
- b. **HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 2)
- c. **DAFTAR ISI**
- d. **RINGKASAN** (maksimal satu halaman)

Kemukakan masalah, tujuan, serta target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara lengkap dan singkat tentang rencana penelitian yang diusulkan.

- e. **BAB 1. PENDAHULUAN**

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud.

f. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* penelitian. Gunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini (utamanya jurnal ilmiah). Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan, hasil yang sudah dicapai, serta peta jalan penelitian.

g. BAB 3. METODE PENELITIAN

Jelaskan langkah-langkah penelitian yang menggambarkan apa yang akan dikerjakan selama satu tahun. Bagan penelitian dibuat utuh dengan penahapan yang jelas: mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. Lengkapi dengan bagan alir penelitian (*fishbone diagram*)

h. BAB 4. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk format *bar chart* seperti Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke							
		1	2	3	...	...	...	..	..
1.	Kegiatan 1								
2.	Kegiatan 2								
n	Kegiatan ke n								

i. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RAB adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan usulan penelitian. Nilai RAB ini *tidak mempengaruhi* besar dana yang akan diberikan Unikom bila usulan penelitian disetujui. Pencantuman RAB berguna bagi DP3M untuk memperoleh gambaran kebutuhan dana penelitian dosen sehingga dapat menjadi masukan bagi DP3M untuk pengembangan penelitian di masa depan.

Selain itu, hal ini dapat menjadi sarana latihan menyusun anggaran saat mengajukan hibah penelitian di luar Unikom.

Tulislah RAB yang *wajar* dan *pantas* menurut jenis pembelanjaan sebagai berikut:

1. barang habis pakai (komputer/gadget bisa dimasukkan jika terkait langsung dengan objek penelitian);
2. biaya perjalanan dan survei (bukan untuk mengikuti konferensi atau sejenisnya);
3. honor peneliti (maksimal 30% dari total biaya);
4. lain-lain

Format penulisan RAB mengikuti Tabel 2.

Tabel 2. RAB Penelitian Dasar

No.	Jenis Pembelanjaan	Biaya yang Dibutuhkan
1.	Barang habis pakai	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
2.	Biaya perjalanan dan survei	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
3.	Honor peneliti	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
4	Lain-lain	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
	TOTAL RAB	...

j. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka merupakan sumber rujukan yang relevan dan mutakhir yang disusun berdasarkan sistem nomor sesuai format IEEE. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

k. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Identitas dan rekam jejak masing-masing peneliti (format lihat Lampiran 3)

III. SKEMA PENELITIAN TERAPAN

3.1 Pendahuluan

Penelitian terapan merupakan model penelitian yang diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya (ipteks-sosbud). Perbedaan penting dengan penelitian dasar adalah penelitian terapan harus menghasilkan produk yang diharapkan akan memiliki dampak ekonomi bila hasil penelitian tersebut diaplikasikan. Produk juga dapat bersifat tak-benda (*intangible*), misalnya program komputer. Dalam proses pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau *Technology Readiness Level*, (TRL) penelitian terapan berada di tingkat 4 sampai 6.

3.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Penelitian Terapan adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan inovasi dan pengembangan ipteks-sosbud yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun industri.
- b. meningkatkan kemampuan peneliti Unikom dalam menghasilkan produk ipteks-sosbud;
- c. membangun kerjasama antara Unikom dengan mitra pengguna hasil penelitian;
- d. mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk ipteks-sosbud.

3.3 Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian terapan ini adalah:

- a. satu artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-4) dan atau internasional bereputasi; **dan**
- b. satu produk ipteks-sosbud yang siap diajukan untuk memperoleh HKI seperti teknologi tepat guna, karya seni, desain industri, rancangan arsitektur, atau program komputer.

Produk luaran Penelitian Terapan diharapkan dapat diajukan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa:

- 1) hak cipta (*copyrights*);
- 2) hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - paten (*patent*);
 - merek (*trademark*);
 - desain industri (*industrial designs*);
 - desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);
 - rahasia dagang (*trade secret*);
 - indikasi geografis (*Geographical Indication*); dan
 - perlindungan varietas tanaman (PVT).

3.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan

Persyaratan dan kriteria pengusulan Penelitian Terapan adalah:

- a. penelitian bukan penelitian yang didanai oleh hibah Dikti dan sejenisnya;
- b. biodata pengusul mencerminkan rekam jejak (*track record*) yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
- c. ketua pengusul adalah dosen tetap Unikom;
- d. pengusul hanya boleh mengajukan satu usulan penelitian selaku ketua peneliti;
- e. penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok;
- f. jumlah peneliti dalam penelitian berkelompok paling banyak terdiri dari *tiga* orang dosen; pengusul bertindak sebagai ketua, lainnya anggota;
- g. penelitian wajib melibatkan mahasiswa dan atau alumni (paling banyak *tiga* orang);
- h. jangka waktu penelitian adalah satu tahun;
- i. dana operasional penelitian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per peneliti atau maksimal Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per usulan; dana ini tidak mencakup biaya penerbitan artikel jurnal atau pengurusan HKI
- j. penelitian yang diusulkan harus diterapkan pada mitra penelitian; mitra penelitian adalah institusi/lembaga/kelompok masyarakat yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Unikom atau menyatakan bersedia menjadi mitra penelitian secara tertulis (bermeterai).

- k. hasil penelitian wajib diintegrasikan ke dalam perkuliahan (tercantum dalam RPS);

3.5 Sistematika Usulan Penelitian

Tebal usulan **tidak lebih dari 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi (khusus ringkasan satu spasi), ukuran kertas A-4, serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

- a. **HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 1)
- b. **HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 2)
- c. **DAFTAR ISI**
- d. **RINGKASAN** (maksimal satu halaman)

Kemukakan masalah, tujuan, serta target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara lengkap dan singkat tentang rencana penelitian yang diusulkan.

- e. **BAB 1. PENDAHULUAN**

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud.

- f. **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Kemukakan *state of the art* penelitian. Gunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini (utamanya jurnal ilmiah). Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan, hasil yang sudah dicapai, serta peta jalan penelitian.

- g. **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Jelaskan langkah-langkah penelitian yang menggambarkan apa yang akan dikerjakan selama satu tahun. Bagan penelitian dibuat utuh dengan penahapan yang jelas: mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. Lengkapi dengan bagan alir penelitian (*fishbone diagram*).

h. BAB 4. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk format *bar chart* seperti Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke							
		1	2	3	...	...	...	..	..
1.	Kegiatan 1								
2.	Kegiatan 2								
n	Kegiatan ke n								

i. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RAB adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan usulan penelitian. Nilai RAB ini *tidak mempengaruhi* dana yang akan diberikan Unikom bila usulan penelitian disetujui. Pencantuman RAB berguna bagi DP3M untuk memperoleh gambaran kebutuhan dana penelitian dosen sehingga dapat menjadi masukan bagi DP3M untuk pengembangan penelitian di masa depan. Selain itu, hal ini dapat menjadi sarana latihan menyusun anggaran saat mengajukan hibah penelitian di luar Unikom.

Tulislah RAB yang *wajar dan pantas* menurut jenis pembelanjaan sebagai berikut:

1. barang habis pakai (komputer/gadget bisa dimasukkan jika terkait langsung dengan objek penelitian);
2. biaya perjalanan dan survei (bukan untuk mengikuti konferensi atau sejenisnya);
3. honor peneliti (maksimal 30% dari total biaya);
4. lain-lain

Format penulisan RAB mengikuti format tabel 4.

Tabel 4. RAB Penelitian Terapan

No.	Jenis Pembelanjaan	Biaya yang Dibutuhkan
1.	Barang habis pakai	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
2.	Biaya perjalanan dan survei	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
3.	Honor peneliti	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
4	Lain-lain	Subtotal = ...
	a.	
	b.	
	TOTAL RAB	...

j. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka merupakan sumber rujukan yang relevan dan mutakhir yang disusun berdasarkan sistem nomor sesuai format IEEE. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

k. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Identitas dan rekam jejak masing-masing peneliti (format lihat Lampiran 3).

Lampiran 2. Salinan perjanjian kerjasama atau surat pernyataan kesediaan mitra (bermeterai).

IV. SKEMA PENELITIAN KERJASAMA

4.1 Pendahuluan

Sebagai perguruan tinggi yang terus mengembangkan diri, Unikom selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam penelitian, peneliti Unikom dapat dan dianjurkan membangun kerjasama dengan peneliti dari perguruan tinggi lain. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam memajukan penelitian di kampus masing-masing. Bagi Unikom, kerjasama merupakan sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan perguruan tinggi mitra. Disamping itu, melalui kerjasama ini kedua belah pihak juga dapat saling memanfaatkan fasilitas penelitian di perguruan tinggi mitranya dalam rangka menghasilkan karya yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

4.2 Tujuan

Tujuan Penelitian Kerjasama adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya kerjasama pengelolaan penelitian yang saling menguntungkan antara Unikom dengan perguruan tinggi mitra (PTM);
- b. sebagai wadah dosen Unikom untuk memanfaatkan sarana dan keahlian peneliti mitra serta menyerap budaya penelitian di perguruan tinggi mitra;
- c. mendorong peneliti Unikom bekerjasama dengan peneliti di perguruan tinggi mitra di dalam dan luar negeri.

4.3 Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian dapat berupa:

- a. satu artikel per tahun yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-3) atau internasional bereputasi; dan satu produk ipteks sosbud yang siap diajukan untuk memperoleh HKI; **atau**
- b. satu artikel per tahun yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-3) atau internasional bereputasi; dan satu buku hasil penelitian siap diterbitkan; **atau**

4.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan

Persyaratan dan kriteria pengusulan Penelitian Kerjasama adalah:

- a. penelitian bukan penelitian yang didanai oleh hibah Dikti dan sejenisnya;
- b. biodata pengusul mencerminkan rekam jejak (*track record*) yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
- c. ketua pengusul adalah dosen tetap Unikom
- d. ada perguruan tinggi mitra yang terikat kerjasama dengan Unikom baik di tingkat rektorat, fakultas, atau direktorat;
- e. tim peneliti merupakan gabungan peneliti Unikom dan peneliti mitra; peneliti mitra adalah dosen tetap dari perguruan tinggi mitra;
- f. biodata pengusul mencerminkan rekam jejak (*track record*) yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
- g. penelitian dianjurkan melibatkan mahasiswa dan atau alumni Unikom;
- h. jangka waktu penelitian mengikuti perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- i. besar dana operasional yang didanai Unikom mengikuti kesepakatan kerjasama dan tidak melebihi Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per usulan penelitian;

4.5 Sistematika Usulan Penelitian

Tebal usulan **tidak lebih dari 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi (khusus ringkasan satu spasi), ukuran kertas A-4, serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

- a. **HALAMAN SAMPUL** (Lampiran 1)
- b. **HALAMAN PENGESAHAN** (Lampiran 2)
- c. **DAFTAR ISI**
- d. **RINGKASAN** (maksimal satu halaman)

Kemukakan masalah, tujuan, serta target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara lengkap dan singkat tentang rencana penelitian yang diusulkan.

e. BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud.

f. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan *state of the art* penelitian. Gunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini (utamanya jurnal ilmiah). Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan, hasil yang sudah dicapai, serta peta jalan penelitian.

g. BAB 3. METODE PENELITIAN

Jelaskan langkah-langkah penelitian yang menggambarkan apa yang akan dikerjakan selama satu tahun. Bagan penelitian dibuat utuh dengan penahapan yang jelas: mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. Lengkapi dengan bagan alir penelitian (*fishbone diagram*).

h. BAB 4. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk format *bar chart* seperti Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan ke							
		1	2	3	...	...	...	..	..
1.	Kegiatan 1								
2.	Kegiatan 2								
n	Kegiatan ke n								

i. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat menggunakan format RAB Penelitian Dasar atau Penelitian Terapan; atau menyesuaikan dengan kebutuhan perjanjian kerjasama.

j. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nomor sesuai format IEEE. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

k. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Identitas dan rekam jejak masing-masing peneliti

Lampiran 2. Salinan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi mitra

Lampiran 3. Surat pernyataan kesediaan masing-masing peneliti mitra berpartisipasi dalam penelitian yang diusulkan (bermeterai).

V. SKEMA PENELITIAN KOMPETISI

5.1 Pendahuluan

Perlombaan atau kompetisi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta merupakan salah satu jalan meningkatkan kompetensi civitas academica perguruan tinggi. Hal ini karena di dalam kompetisi terdapat permasalahan yang harus dipecahkan peserta. Adanya persaingan membuat peserta lomba berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk memperoleh kemenangan. Sebagai perguruan tinggi yang terus mendorong peningkatan kompetensi warga kampus, Unikom selalu mendukung dosen dan mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu merupakan bagian dari upaya Unikom dalam mendidik warga kampus agar kompetitif, kreatif, dan inovatif.

5.2 Tujuan

Tujuan Penelitian Kompetisi adalah sebagai berikut:

- a. menunjang keikutsertaan warga kampus Unikom dalam mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan internasional;
- b. membentuk sikap warga kampus yang kompetitif, kreatif, dan inovatif;
- c. sebagai sarana memperkenalkan Unikom di lingkup nasional dan internasional.

5.3 Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian mengikuti ketentuan kompetisi yang akan diikuti.

5.4 Persyaratan dan Kriteria Pengusulan

Persyaratan dan kriteria pengusulan Penelitian Kompetisi adalah:

- a. kompetisi yang akan diikuti adalah kompetisi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. ketua pengusul adalah dosen tetap Unikom;
- c. kompetisi yang diikuti adalah kompetisi tingkat nasional atau internasional;
- d. mendapat rekomendasi dari Direktorat Inovasi dan Kompetisi Unikom;

- e. jangka waktu penelitian menyesuaikan kebutuhan kompetisi;
- f. besar dana operasional yang diberikan menyesuaikan kebutuhan kompetisi;
- g. tertib penggunaan anggaran mengikuti standar penganggaran yang berlaku di Direktorat Inovasi dan Kompetisi Unikom yang didukung oleh dokumen yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

5.5 Sistematika Usulan Penelitian

Menyesuaikan dengan kebutuhan kompetisi atau lomba yang diikuti dan atau sesuai arahan Direktorat Inovasi dan Kompetisi yang dilengkapi dengan lampiran berikut.

Lampiran 1. Identitas dan rekam jejak masing-masing peneliti (dosen/mahasiswa)

Lampiran 2. Surat rekomendasi dari Direktorat Inovasi dan Kompetisi

Lampiran 3. Salinan pengumuman atau informasi perlombaan yang akan diikuti

VI. PENGELOLAAN PENELITIAN

6.1 Seleksi dan Penetapan Pendanaan

Seleksi dan penilaian usulan Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan yang akan diusulkan untuk didanai dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, penilai internal akan melakukan penilaian berkas (*desk evaluation*) berdasarkan kriteria yang ditentukan DP3M.

Kriteria penilaian berkas untuk Penelitian Dasar adalah:

1. kesesuaian rekam jejak peneliti dengan usulan penelitian;
2. ketajaman rumusan masalah;
3. kesesuaian tujuan dengan rumusan masalah;
4. kebaruan (*state of the art*) penelitian;
5. tujuan atau manfaat sosial ekonomi penelitian;
6. ketepatan dan keterperincian metode penelitian;
7. penggunaan sumber pustaka yang mutakhir dan relevan;
8. kualitas penggunaan bahasa yang baik dan benar;
9. tersedianya peta jalan (*road map*) penelitian yang realistis;
10. penjabaran RAB yang wajar dan pantas;

Kriteria penilaian berkas untuk Penelitian Terapan adalah:

1. kesesuaian rekam jejak peneliti dengan usulan penelitian;
2. ketajaman rumusan masalah;
3. kesesuaian tujuan dengan rumusan masalah;
4. kebaruan (*state of the art*) penelitian;
5. tujuan atau manfaat sosial ekonomi penelitian;
6. ketepatan dan keterperincian metode penelitian;
7. penggunaan sumber pustaka yang mutakhir dan relevan;
8. kualitas penggunaan bahasa yang baik dan benar;
9. kesesuaian mitra pengguna dengan hasil penelitian;
10. penjabaran RAB yang wajar dan pantas;

Tahap kedua, usulan yang telah dinilai akan diseleksi melalui rapat internal DP3M untuk menetapkan mana usulan yang akan diajukan untuk didanai oleh Unikom. Pengumuman resmi penelitian yang didanai akan disampaikan DP3M setelah pengajuan pendanaan disetujui oleh universitas.

Terkait Penelitian Kerjasama dan Penelitian Kompetisi, DP3M dalam hal ini berperan dalam mendokumentasikan kedua kegiatan tersebut sebagai bagian dari kegiatan penelitian di Unikom. Seleksi dan rekomendasi pendanaan Penelitian Kerjasama diserahkan kepada dekan atau direktur terkait, atau pejabat yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan kerjasama yang telah dibuat dengan perguruan tinggi mitra. Adapun seleksi dan rekomendasi pendanaan untuk Penelitian Kompetisi diserahkan kepada Direktorat Inovasi dan Kompetisi.

Bagi usulan penelitian yang disetujui universitas untuk didanai, oleh DP3M akan dibuatkan:

1. kontrak penelitian yang wajib ditandatangani oleh ketua pengusul.
2. Surat tugas peneliti untuk melakukan penelitian

6.2 Pengawasan, dan Penilaian Penelitian

Setelah kontrak ditandatangani, peneliti dapat memulai kegiatan penelitian sesuai usulan penelitian. Peneliti diharapkan melaksanakan program penelitiannya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sehingga penelitian tersebut dapat mencapai tujuannya dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Untuk memastikan keterlaksanaan penelitian, penilai (*reviewer*) internal DP3M akan melakukan pengawasan (*monitoring*) dan penilaian (*evaluation*) penelitian atau *monev* (*monitoring and evaluation*). Hanya peneliti dari Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan yang wajib mengikuti kegiatan *monev*. Pengawasan dan penilaian Penelitian Kerjasama dan Penelitian Kompetisi diserahkan kepada masing-masing pihak (rektorat, fakultas, atau direktorat) terkait.

Dalam kegiatan ini, peneliti melaporkan perkembangan penelitian yang telah dikerjakan dan ketercapaian luaran yang direncanakan. Waktu pelaksanaan *money* akan ditentukan dan diumumkan oleh DP3M. Kegiatan *money* dapat dilaksanakan secara tatap muka atau daring (*online*), menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

6.3 Pelaporan Penelitian

Setelah penelitian berakhir, semua peneliti dari semua skema wajib melaporkan kegiatan hasil penelitian. Sistematika Laporan Akhir untuk Penelitian Kerjasama dan Kompetisi diserahkan kepada kebijakan pihak (rektorat, fakultas, atau direktorat) sehubungan dengan kerjasama yang disepakati atau kompetisi yang diikuti.

Sistematika Laporan Akhir Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Format lihat Lampiran 1)

HALAMAN PENGESAHAN (Format lihat Lampiran 2)

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

BAB 4. METODE PENELITIAN

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

6.4 Seminar Hasil Penelitian (Sehati)

Setelah masa penelitian berakhir, DP3M akan melaksanakan seminar hasil penelitian yang wajib diikuti oleh setiap peneliti dari peneliti yang terikat kontrak Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian (Sehati) dapat dilaksanakan secara tatap muka atau daring, menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Dalam seminar hasil ini, peneliti akan memaparkan dan menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh penelitiannya masing-masing. Tujuan seminar ini adalah untuk:

- a. menilai keberhasilan penelitian
- b. sarana menginformasikan hasil penelitian
- c. bahan evaluasi pelaksanaan penelitian internal.

Hal-hal yang akan dinilai dari seminar hasil ini adalah:

- a. Kualitas presentasi peneliti
- b. Penguasaan materi peneliti
- c. Ketercapaian tujuan penelitian
- d. Kesesuaian luaran dengan usulan penelitian

VII. PENUTUP

Pedoman penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai petunjuk teknis bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang didanai oleh Unikom. Pedoman ini juga diharapkan dapat dijadikan panduan dalam menilai pengusulan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di program studi, fakultas dan universitas. DP3M terbuka menerima setiap masukan dan saran membangun untuk penyempurnaan panduan penelitian di masa yang akan datang.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). 2019. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Edisi XII (revisi). Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2019. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud
- Republik Indonesia. 2005. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.

IX. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Halaman Sampul Usulan atau Laporan

USULAN/LAPORAN SKEMA PENELITIAN DASAR/ TERAPAN/KERJASAMA/KOMPETISI JUDUL PENELITIAN  NAMA PENGUSUL (Ketua dan Dosen Anggota) Program Studi Pengusul Fakultas Pengusul Bulan dan Tahun
--

Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Usulan atau Laporan*)

HALAMAN PENGESAHAN

SKEMA PENELITIAN DASAR/TERAPAN/KERJASAMA/KOMPETISI

Judul penelitian :
Program studi/fakultas :
Nama ketua :
NIP ketua :
NIDN ketua :
Nomor HP ketua :
Alamat surel (e-mail) ketua :
Mata kuliah terkait penelitian :
Jangka waktu penelitian : ... tahun
Luaran :

Bandung, tanggal-bulan-tahun

Menyetujui
Kaprodik ...

Ketua Peneliti

Tanda tangan
(Nama lengkap)
NIP/NIDN

Tanda tangan
(Nama lengkap)
NIP/NIDN

Mengetahui
Dekan ...

Tanda tangan
(Nama lengkap)
NIP/NIDN

Lampiran 3 Identitas dan Rekam Jejak Peneliti*)

IDENTITAS DAN REKAM JEJAK PENELITIAN

Ketua Peneliti

Nama lengkap (dengan gelar)	
Program studi/fakultas	
NIP	
NIDN	
No HP/email	
Jabatan fungsional	
Bidang ilmu	
Artikel jurnal yang pernah ditulis sebagai penulis pertama	1. Judul Artikel, Nama Jurnal, Vol, No, Th 2. 3.

Anggota Peneliti 1

Nama lengkap (dengan gelar)	
Program studi/fakultas	
NIP	
NIDN	
No HP/email	
Jabatan fungsional	
Bidang ilmu	
Artikel jurnal yang pernah ditulis sebagai penulis pertama	1. Judul Artikel, Nama Jurnal, Vol, No, Th 2. 3.

Anggota Peneliti 2

Nama lengkap (dengan gelar)	
Program studi/fakultas	
NIP	
NIDN	
No HP/email	
Jabatan fungsional	
Bidang ilmu	
Artikel jurnal yang pernah ditulis sebagai penulis pertama	1. Judul Artikel, Nama Jurnal, Vol, No, Th 2. 3.

Anggota Mahasiswa 1

Nama lengkap	
Program studi/fakultas	
NIM	
No HP/email	
Peran dalam penelitian	

Anggota Mahasiswa 2

Nama lengkap	
Program studi/fakultas	
NIM	
No HP/email	
Peran dalam penelitian	